
Projet Recherche Opérationnelle

Conseils technico-commerciaux

CESI - FISA INFO 25/28

Rohan Fossé

1. Poser le contexte dès l'ouverture

Avant tout, rappelez au jury :

- Le **problème de base** (flotte, dépôt, clients à livrer)
- Les **contraintes que vous avez retenues** et pourquoi
- L'**ordre de grandeur** de vos instances (nb villes, véhicules)
- Le lien avec le scénario **ADEME / CesiCDP**

Un jury qui n'a pas compris votre modèle ne peut pas juger votre solution.

2. Comprendre le vrai besoin

- L'ADEME demande une **solution de mobilité**, pas un VRP avec contraintes
- Reformuler : *quelles tournées, sous quelles contraintes opérationnelles ?*
- Identifier le non-négociable (réglementation transport, fenêtres clients)

Une bonne reformulation économise des semaines d'implémentation.

3. Cadrer la donnée avant l'algorithme

- Réseau routier : OSM, distances réelles ou euclidiennes ?
- Demandes clients : disponibles, à jour, fiables ?
- Volumétrie cible : 10 villes pour la démo, 200 en prod ?

L'algorithme suit la donnée, pas l'inverse.

4. Choisir la bonne classe de méthode

Besoin	Méthode adaptée
Optimum prouvé, petite tournée	PLNE / Branch & Bound
Solution rapide, grande flotte	Heuristique (plus proche voisin, insertion)
Bon compromis qualité / temps	Métaheuristique (recuit, génétique)

Le choix dépend du **temps de calcul acceptable** côté client.

5. Toujours fournir une borne

- Une heuristique seule = solution sans repère
- Calculer une **borne inférieure** (relaxation continue, arbre couvrant min)
- Présenter le résultat sous forme : « à X % de l'optimum théorique »

C'est ce qui transforme un script en livrable défendable face à l'ADEME.

6. Soigner la démo live

- Instance **petite et lisible** : la visu doit tenir à l'écran
- Scénario scripté : entrée → calcul rapide → carte / tournée
- Prévoir un **plan B** (résultat pré-calculé) si ça plante en live
- Pas de debug ni d'éditeur ouvert : le jury voit le livrable, pas le code

Une démo qui tourne en 10 secondes vaut mieux qu'un discours de 10 minutes.

7. Adapter le ton à l'audience

Face à des ingénieurs ADEME, pas à des experts RO :

- Vocabulaire : expliquer **NP-difficile**, **borne**, **relaxation** en une phrase
- Privilégier les schémas et chiffres aux équations
- Pas d'explication technique du code mais du fonctionnement global des algorithmes utilisés

La partie questions sera technique : préparez des slides de secours.

8. À vous : préparez vos slides de secours

Anticipez les **questions techniques** du jury avec des slides non présentées :

- Pourquoi avoir choisi *vos* algorithmes plutôt que d'autres ?
- Comment mesurez-vous concrètement la qualité de votre solution ?
- Que se passe-t-il aux limites (instance trop grande, données qui changent) ?
- Quels résultats expérimentaux étayent vos affirmations ?

Visez au moins **3 à 5 slides annexes**, prêtes à dégainer en Q&A.

Merci pour votre attention

Questions ?